
КАФЕДРА

ОТЧЕТ
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

должность, уч. степень, звание

подпись, дата

инициалы, фамилия

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К КУРСОВОМУ ПРОЕКТУ
по курсу: Администрирование вычислительных сетей

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

СТУДЕНТ гр. №

подпись, дата

инициалы, фамилия

Санкт-Петербург 2025

Содержание

Задание на курсовую работу	3
1. Описание сети	4
1.1 Схема сети:	4
1.2 Информация о сети	4
2. Конфигурационные файлы	5
2.1 DHCP (/etc/dhcp/dhcpd.conf)	5
2.1 DNS (/etc/bind/named.conf.local)	6
2.1.1 Зона " zakharov.g4133.guap.local " (/etc/bind/db. zakharov.g4133.guap.local) ...	6
2.1.2 Зона " 13.33.10.in-addr.arpa " (/etc/bind/db.10.33.13)	7
2.1.3 Зона " 13.168.192.in-addr.arpa " (/etc/bind/db.192.168.13)	7
2.2 FTP (/etc/vsftpd.conf)	8
2.3 Samba (/etc/samba/smb.conf)	8
2.4 NFS (/etc/exports)	9
3. Команды для работы с сетью	9
3.1 Основные команды для работы в сети	9
3.2 Основные команды для администрирования сети	10
Заключение	11

Задание на курсовую работу

Используя технологию виртуальных машин, создать и сконфигурировать должным образом локальную вычислительную сеть типа «клиент-сервер» со службой каталога Astra Linux Directory. Сеть должна иметь два сервера и две клиентских рабочих станции, все компьютеры должны работать под управлением ОС Astra Linux Special Edition.

Первый сервер должен выполнять роль контроллера домена, DNS- и DHCP- сервера; имя этого сервера должно соответствовать Вашему имени и находиться в домене с именем <family>.<group>.guap.local. Здесь <family> — это Ваша фамилия, а <group> — номер Вашей группы. Имя второго сервера должно соответствовать имени Вашего отца; этот второй сервер должен выполнять роль файлового сервера, web-сервера, FTP-сервера и маршрутизатора.

С клиентских компьютеров должны быть доступны два вида документации на созданную сеть: по протоколу HTTP и по протоколу FTP (по протоколу FTP должно быть можно скачать файл отчета о данной курсовой работе, копия которого должна быть загружена в личный кабинет студента).

IP-адреса Вашей сети, в которой расположен контроллер домена и первая рабочая станция, должны соответствовать правилу: 10.GG.NN.0/24, где GG — последние две цифры из номера Вашей группы, NN — Ваш порядковый номер по списку группы. IP-адреса Вашей второй подсети, в которой должен располагаться вторая рабочая станция, должны удовлетворять правилу 192.168.NN.0/24.

Файловый сервер должен предоставлять доступ к файлам из трех каталогов. Первый каталог должен предоставляться в общий доступ с правами доступа на чтение по протоколу CIFS для всех и с правами доступа на изменение для членов группы Писатели. Соответственно, создать доменных пользователей, среди которых должны быть и члены группы Писатели; вторую группу можно назвать Читатели. Содержимое второго каталога должно быть доступно по протоколу NFS с теми же условиями доступа. Файлы из третьего каталога должны быть доступны на чтение и запись для пользователя с первого клиентского компьютера по протоколу CIFS, а для пользователя со второго клиентского компьютера — по протоколу NFS. Создать групповую политику, согласно которой домашние каталоги пользователей хранились бы на контроллере домена.

Отчёт по курсовой работе должен быть оформлен в соответствии с университетскими требованиями, включая титульный лист. В отчете должна быть представлена документация на созданную сеть, достаточная для того, чтобы её мог администрировать посторонний человек. Должны быть схема сети, имена компьютеров, их IP-адреса, роли, конфигурационные файлы всех основных служб.

1. Описание сети

1.1 Схема сети:

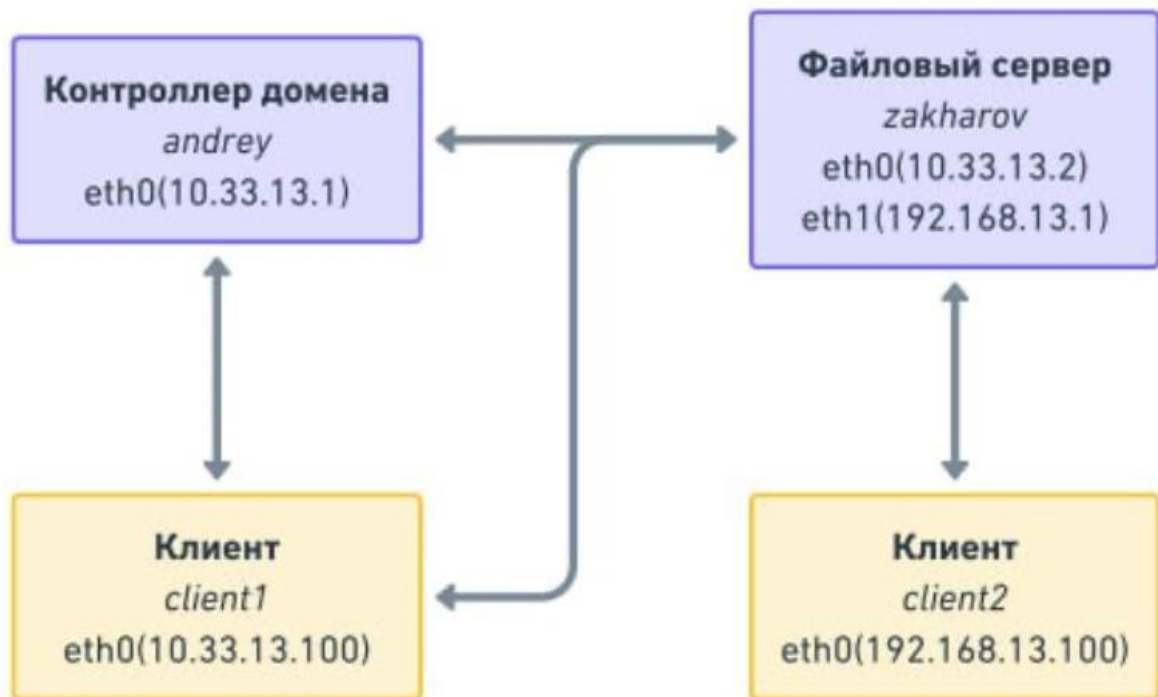


Рисунок 1 – Схема сети

1.2 Информация о сети

Полное имя компьютера	Настройки сети	Роль
andrey.zakharov.g4133.guap.local	Интерфейс: eth0 (10.33.13.1) Шлюз: 10.33.13.2 Маска сети: 255.255.255.0 Метод назнач.: Статический	Контроллер домена. DHCP, DDNS, ALD.
sergey.zakharov.g4133.guap.local	Интерфейс: eth0 (10.33.13.2) Шлюз: 10.33.13.254 Маска сети: 255.255.255.0 Метод назнач.: Статический Интерфейс: eth1 (192.168.13.1) Шлюз: 192.168.13.254 Маска сети: 255.255.255.0 Метод назнач.: Статический	Маршрутизатор, Файловый сервер. DHCP relay, Веб-сервер, FTP-сервер, Samba, NFS.
client1.zakharov.g4133.guap.local	Интерфейс: eth0 (10.33.13.100) Шлюз: 10.33.13.2 Маска сети: 255.255.255.0 Метод назнач.: DHCP	Клиент
client2.zakharov.g4133.guap.local	Интерфейс: eth0 (192.168.13.100) Шлюз: 192.168.20.1 Маска сети: 255.255.255.0 Метод назнач.: DHCP	Клиент

Рисунок 2 – Таблица с информацией о сети

2. Конфигурационные файлы

2.1 DHCP (/etc/dhcp/dhcpd.conf)

```
option domain-name "zakharov.g4133.guap.local";
option domain-name-servers 10.33.13.1;
default-lease-time 2592600;
max-lease-time 2599200;
ddns-update-style interim;
update-static-leases on;
allow client-updates;
key DHCP_UPDATER {
    algorithm HMAC-SHA256;
    secret "eTPgbLjR8JmUm3XyNQgTDAgQ4f7i0PpHKmNdiNa42Qk=";
}
zone zakharov.g4133.guap.local. {
    primary 10.33.13.1;
    key DHCP_UPDATER;
}
zone 13.33.10.in-addr.arpa. {
    primary 10.33.13.1;
    key DHCP_UPDATER;
}
zone 13.168.192.in-addr.arpa. {
    primary 10.33.13.1;
    key DHCP_UPDATER;
}
subnet 10.33.13.0 netmask 255.255.255.0 {
    option routers 10.33.13.2;
    range 10.33.13.100 10.33.13.200;
}
subnet 192.168.13.0 netmask 255.255.255.0 {
    option routers 192.168.13.1;
    range 192.168.13.100 192.168.13.200;
}
```

2.1 DNS (/etc/bind/named.conf.local)

```
key DHCP_UPDATER {  
    algorithm HMAC-SHA256;  
    secret "eTPgbLjR8JmUm3XyNQgTDAgQ4f7i0PpHKmNdiNa42Qk=";  
};
```

```
zone "zakharov.g4133.guap.local" {  
    type master;  
    file "/etc/bind/db.zakharov.g4133.guap.local";  
    allow-update { key DHCP_UPDATER; };  
};
```

```
zone "13.33.10.in-addr.arpa" {  
    type master;  
    file "/etc/bind/db.10.33.13";  
    allow-update { key DHCP_UPDATER; };  
};
```

```
zone "13.168.192.in-addr.arpa" {  
    type master;  
    file "/etc/bind/db.192.168.13";  
    allow-update { key DHCP_UPDATER; };  
};
```

2.1.1 Зона " zakharov.g4133.guap.local " (/etc/bind/db. zakharov.g4133.guap.local)

\$ORIGIN .

\$TTL 604800 ; 1 week

zakharov.g4133.guap.local IN SOA andrey.zakharov.g4133.guap.local. root.

zakharov.g4133.guap.local. (

3 ; serial

604800 ; refresh (1 week)

86400 ; retry (1 day)

2419200 ; expire (4 weeks)

604800 ; minimum (1 week)

)

```

        NS    andrey.zakharov.g4133.guap.local.
$ORIGIN zakharov.g4133.guap.local.
andrey      A    10.33.13.1
client1     A    10.33.13.100
sergey      A    10.33.13.2
sergey      A    192.168.13.1
$TTL 3600   ; 1 hour
client2     A    192.168.13.100
TXT         "310da4a58f64c6d2192b427606e2174e18"

```

2.1.2 Зона "13.33.10.in-addr.arpa" (/etc/bind/db.10.33.13)

```

$TTL 604800
@      IN      SOA    andrey.zakharov.g4133.guap.local. root.zakharov.g4133.guap.local. (
        2      ; Serial
        604800 ; Refresh
        86400  ; Retry
        2419200 ; Expire
        604800 ) ; Minimum TTL
;
@      IN      NS     andrey.zakharov.g4133.guap.local.
1      IN      PTR    andrey.zakharov.g4133.guap.local.
2      IN      PTR    sergey.zakharov.g4133.guap.local.
100    IN      PTR    client1.zakharov.g4133.guap.local.

```

2.1.3 Зона "13.168.192.in-addr.arpa" (/etc/bind/db.192.168.13)

```

$ORIGIN .
$TTL 604800   ; 1 week
13.168.192.in-addr.arpa IN SOA  andrey.zakharov.g4133.guap.local.
root.zakharov.g4133.guap.local. (
        2024030202 ; serial
        604800     ; refresh (1 week)
        86400      ; retry (1 day)
        2419200    ; expire (4 weeks)
        604800     ; minimum (1 week)
)

```

```
NS    andrey.zakharov.g4133.guap.local.
$ORIGIN 13.168.192.in-addr.arpa.
1      PTR    sergey.zakharov.g4133.guap.local.
$TTL 3600    ; 1 hour
100     PTR    client2.zakharov.g4133.guap.local.
```

2.2 FTP (/etc/vsftpd.conf)

```
anonymous_enable=NO
local_enable=YES
write_enable=YES
local_umask=022
dirmessage_enable=YES
use_localtime=YES
ftpd_banner=Welcome to the FTP server
chroot_local_user=YES
allow_writeable_chroot=YES
```

2.3 Samba (/etc/samba/smb.conf)

```
[global]
workgroup = WORKGROUP
log file = /var/log/samba/log.%m
max log size = 1000
logging = file
panic action = /usr/share/samba/panic-action %d
server role = standalone server
obey pam restrictions = yes
unix password sync = yes
passwd program = /usr/bin/passwd %u
passwd chat = *Enter\snew\s*\spassword:* %n\n *Retype\snew\s*\spassword:* %n\n *passw$
pam password change = yes
map to guest = bad user
usershare allow guests = no

[homes]
comment = Home Directories
```


browseable = no
read only = yes
create mask = 0700
directory mask = 0700
valid users = %S

[samba_common]

path = /srv/samba/common
writable = yes
browseable = yes
valid users = @writers, @readers
create mask = 0775
directory mask = 0775

[samba_private]

path = /srv/shared/private
writable = yes
browseable = yes
valid users = @writers, @readers
create mask = 0775
directory mask = 0775
hosts deny = 192.168.13.100/24

2.4 NFS (/etc/exports)

/srv/nfs/common *(rw, sync, no_subtree_check)
/srv/shared/private 192.168.13.100(rw, sync, no_subtree_check, all_squash)

3. Команды для работы с сетью

3.1 Основные команды для работы в сети

- Подключение к серверу по протоколу FTP
ftp <domain>
- Получение данных по протоколу FTP
get <file_name>
- Получение данных по протоколу HTTP
http://<domain>/index.html

- Подключение к серверу по протоколу SAMBA
`sudo mount -t cifs //<domain>/</directory/alias> </directory/to/mount> -o username=<username>`
- Подключение к серверу по протоколу NFS
`sudo mount -t nfs <domain>:/</directory/location/server> </directory/to/mount>`
- Демонтирование подключенной директории
`sudo umount </directory/to/mount>`

3.2 Основные команды для администрирования сети

- Запуск ALD-домена
`sudo ald-init start`
- Остановка ALD-домена
`sudo ald-init stop`
- Создание ALD-домена
`sudo ald-init init`
- Удаление ALD-домена
`sudo ald-init destroy`
- Подключение клиента к ALD-домену
`sudo ald-client join <domain>`
- Перезапуск DHCP сервера
`sudo systemctl restart isc-dhcp-server`
- Перезапуск DNS сервера
`sudo systemctl restart bind9`
- Перезапуск FTP сервера
`sudo systemctl restart vsftpd`
- Перезапуск HTML сервера
`sudo systemctl restart apache2`
- Перезапуск SAMBA сервера
`sudo systemctl restart smbd`
- Перезапуск NFS сервера
`sudo systemctl restart nfs-kernel-server`

Заключение

В процессе выполнения данной работы были усовершенствованы навыки по настройке и администрированию сетевой инфраструктуры. В качестве основной платформы использовалась операционная система Astra Linux. С применением технологии виртуализации была развёрнута и корректно настроена локальная сеть архитектуры «клиент-сервер», интегрированная со службой каталогов Astra Linux Directory.

Сетевая структура включает два сервера и две клиентские машины. Первый сервер реализует функции контроллера домена, а также выполняет задачи DNS- и DHCP-сервера. Второй сервер служит файловым хранилищем, веб- и FTP-сервером, а также осуществляет маршрутизацию.

С клиентских устройств обеспечен доступ к сетевой документации через протоколы HTTP и FTP. В рамках проекта были задействованы механизмы разграничения прав доступа и реализована групповая политика, предусматривающая хранение пользовательских домашних каталогов на сервере-контроллере домена.